Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5 «Сети связи»

2024-00272-01-0-ИОС5.3
Том 5.5.3
Радиотрансляционная сеть.

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5 «Сети связи»

2024-00272-01-0-ИОС5.3
Том 5.5.3
Радиотрансляционная сеть.

Начальник отдела проектирования Инженерных систем №1 Д.П.Белоусова

13.05.2025

2025

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

№п/п	Наименование	стр.
1	Содержание раздела	2
2	Состав проектной документации	3
3	Пояснительная записка	4,5
4	Ситуационный план	6
5	Принципиальная схема системы радиофикации и оповещения ГОЧС	7
6	План 1-го этажа. М1:100. Расположение оконечного оборудования системы РФ.	8
7	План 2-го этажа. М1:100. Расположение оконечного оборудования системы РФ.	9
8	План кровли. М1:100. Расположение оконечного оборудования системы РФ.	10
9	Спецификация оборудования, изделий и материалов	11

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Целин С.Р.			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025
Н.Контроль		Роянцева А.А.			01.2025
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.3

Содержание раздела

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Состав проектной документации

Смотри том 1, 2024-00272-01-0-СП , Часть 1.
Раздел 1. Состав проектной документации.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-ИОС5.3-СП	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Целин С.Р.			01.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025		
Н.контр.		Роянцева А.А.			01.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025		

Формат А4

Пояснительная записка.

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

– система радиотрансляционной сети.

Данным проектом выполняются расстановка оконечного оборудования системы радиотрансляционной сети и оповещения о ГОЧС.

Проект разработан на основании архитектурных чертежей стадии проектной документации. Раздел соответствует требованиям действующих нормативных документов:

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Радиофикация

Система разработана в соответствии с ТУ "Информтелесеть".

Установить в комнате охраны на высоте 1.0 м настенный шкаф с устройством подачи программ проводного вещания "УППВ 1918 М1 исп.У" для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового вещания в домовую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле установить мачту. На мачту установить приемную антенну ЧМ/FM диапазона и коллинеарную антену 470 МГц. От антенны ЧМ/FM диапазона и коллинеарной антены до УППВ проложить: коаксиальный кабель типа RG-6 и коаксиальный кабель RG213 50Ом.

В УППВ, в качестве приемного и каналообразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03) с установленным в него IP модулем. Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет (предусмотрен кабель витая пара кат. 5е) поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя БМС-03 шкафа УППВ. Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт (рассчитана на 20 абонентов).

Нагрузка сети радиотрансляции принята из расчета обеспечения номинальной мощности на радиорозетку 0,25Вт.

Распределительную сеть выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 (прокладывается шлейфом безразрывно). Коробки РОН-2 и КРА-4 установить в нишах СС на этажах.

Абонентскую сеть выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5.

Радиорозетки предусмотреть в помещении охраны, административных кабинетах, медицинском блоке. Кабели проложить по потолку и опуски к оконечным точкам в штробах стен – в гофрированных ПВХ трубах.

Оповещение о ЧС

Согласно требованиям ТУ Департамента ГОЧСиПБ о сопряжении объектовой системы оповещения (ОСО) с региональной системой оповещения (РСО) населения г. Москвы о ЧС по 2-м каналам оповещения. Сопряжение ОСО с РСО осуществляется через автоматизированный пульт управления (АПУ) РСО г. Москвы и через комплекс технических средств оповещения (КТСО) РСО г. Москвы.

В помещении Серверной установить устройство сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1".

Сигналы управления и речевого оповещения поступают на входы блока БК1-3 исп. К для коммутации и распределения. Далее с выхода-1 блока БК1-3 исп. К сигналы управления и речевого поступают на приоритетный вход БМС-03 для распространения в сети радиофикации.

С выхода 2 блока БК1-3 исп. К сигналы управления и речевого оповещения подаются на соответствующий вход блоков управления СОУЭ (предусмотреть кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0.5 для сопряжения с системой СОУЭ, см. том СОУЭ).

Электропитание и заземление

По степени надежности электроснабжения сети связи относятся ко 2-ой категории потребителей. Для оборудования предусмотрены источники бесперебойного питания.

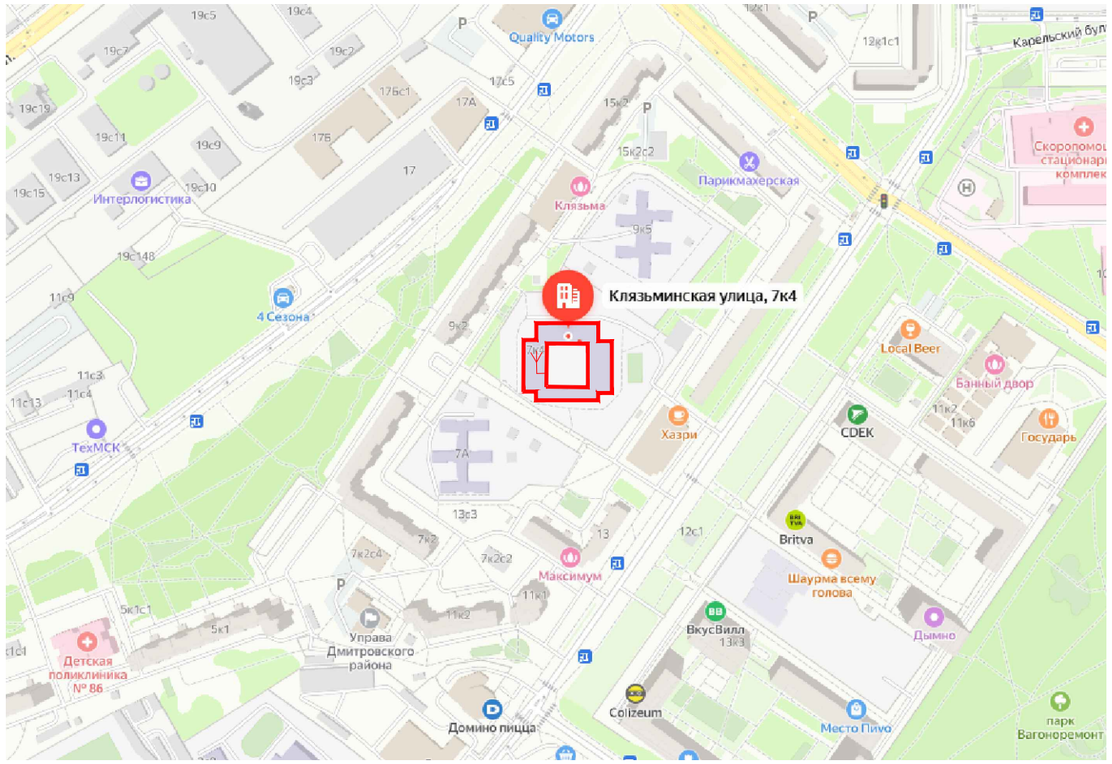
Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ.

Защитное заземление электрооборудования, металлических каркасов и конструкций следует выполнить в соответствии с ПУЭ и технической документацией на оборудование.

С

Ю

Направление на
ТЦ "Останкино"



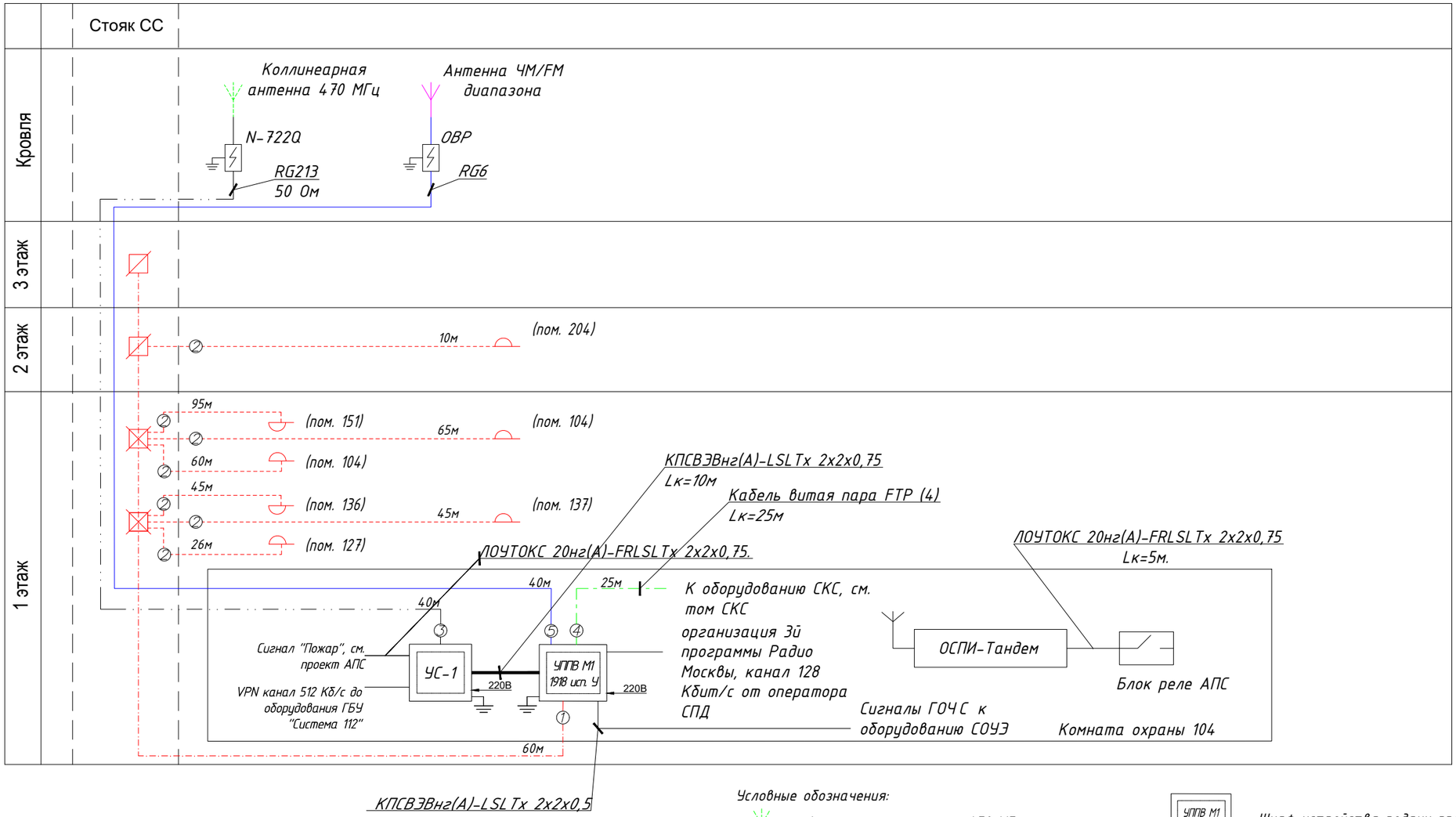
Условные обозначения:

- *Антена ЧМ/FM и ТВ*
- *Площадь капительного ремонта*

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.3			
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4			
Разработал		Целин С.Р.			03.2025	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав. сектор		Роянцева А.А.			03.2025		П	1	5
Н. Контроль		Роянцева А.А.			03.2025	Ситуационный план	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			03.2025				

Инв. N | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А3



Примечание.

1. На кровле здания, установить опору и мачту для антенны ЧМ/FM диапазона на плоскую кровлю.
2. Мачту заземлить к контуру молниезащиты стальным тросом диам. 8,3 мм с наконечниками под опресовку.
3. На мачту установить антенну ЧМ/FM диапазона, коллинеарную антенну 470 МГц и эфирную антенну СКТ ЕВ45LTE (смотри проект ИОС5.6).
4. В помещении на первом этаже (Комната охраны пом. 104) установить на стене по месту телекоммуникационный шкаф УППВ и УС-1 на высоте не менее 750 мм от чистового пола.
5. Распределительную сеть вести кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 от шкафа УППВ до слаботочных ниш. В нишах установить коробки ограничительные РОН-2 и КРА-4 и провести кабель на этажах шлейфом без разрыва.
6. В радиофицируемых помещениях установить радиорозетки, согласно задания на проектирование, не далее 1м от розетки эл. сети 220В.
7. Абонентскую сеть вести кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 от коробки РОН-2 и КРА-4 в этажной слаботочном нише до радиорозетки в говрированной ПВХ трубе.
8. Сопряжение ГОЧС с РФ от БК1-3 исп.К (в УС-1) до БПИ-03 (в УППВ) прокладывается кабелем КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5.
9. Сопряжение ГОЧС с СОУЭ от БК1-3 исп. К (в УС-1) к оборудованию СОУЭ прокладывается кабелем КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5.
11. Сопряжение АПС с объектовой станцией РСПИ (в УС-1) от блока реле до входа ОС прокладывается ЛОУТОКС 20нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75.
12. Основанием для разработки проекта является ТУ выданными ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" и ТУ выданными Департаментом ГБУ система 112.

Условные обозначения:

- Антенна коллинеарная 470 МГц
- Антенна диапазона ЧМ/FM
- Ограничительная коробка типа РОН-2
- Радиорозетка
- Кабель распределительный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 (1)
- Кабель абонентский КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 (2)
- Ограничительная коробка типа КРА-4
- УППВ М1 1918 исп. У – Шкаф устройства подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У
- УС-1 – Устройство сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1"
- Грозозащита для коаксиальных кабелей (ОВР и N-722Q)
- Кабель радиочастотный коаксиальный RG213 50 Ом (3)
- Кабель витая пара FTP (4)
- Радиочастотный коаксиальный кабель RG6 (5)
- ОСПИ-Тандем – Оборудование резервного канала РСПИ "ОСПИ-ТАНДЕМ"

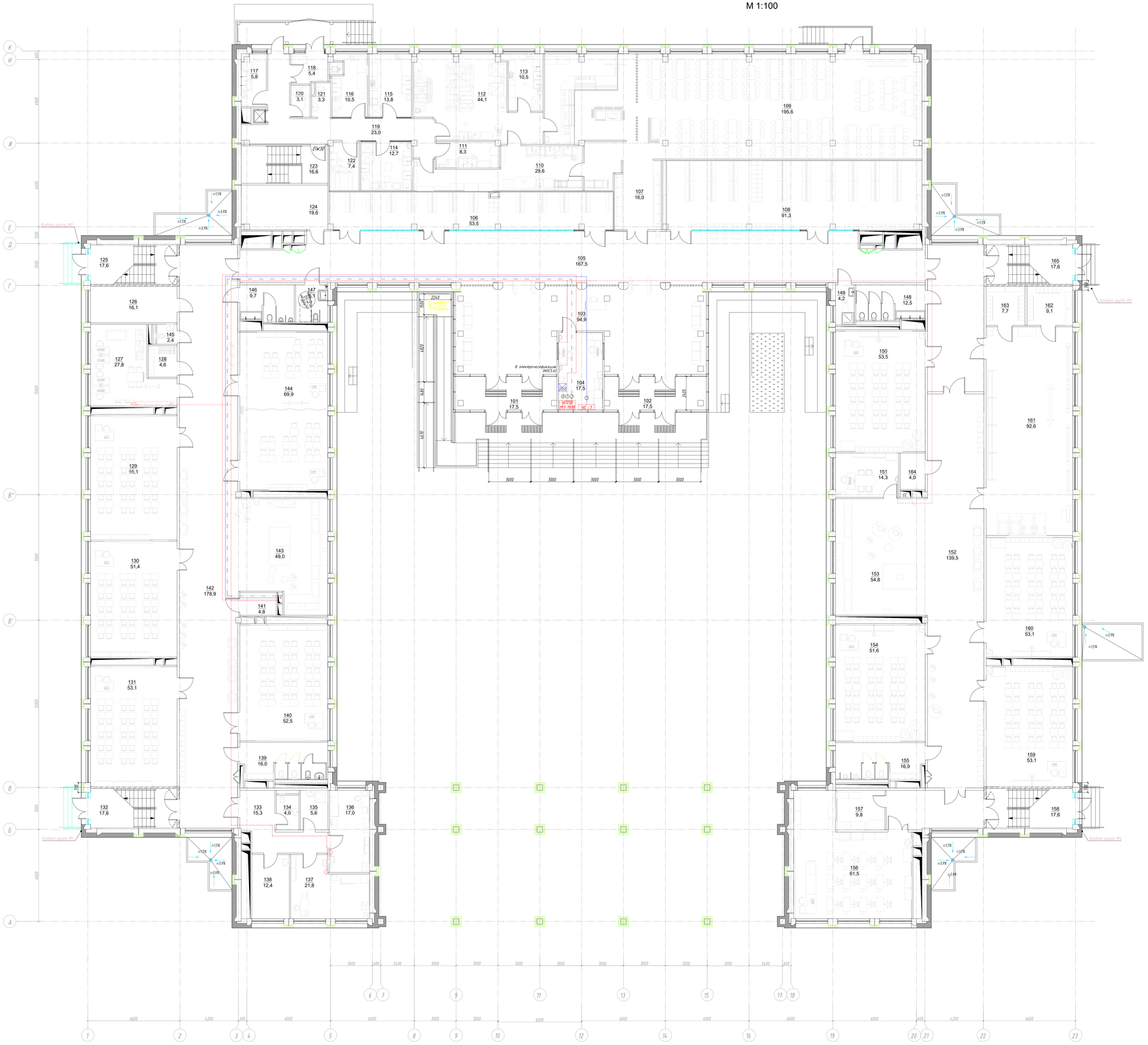
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.3			
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4			
Разработал		Целин С.Р.			03.2025	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав. сектор		Роянцева А.А.			03.2025		П	2	5
Н. Контроль		Роянцева А.А.			03.2025	Принципиальная схема системы радиофикации и оповещения ГОЧС	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			03.2025				

Инв. N | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А3

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 1-го этажа
М 1:100



Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
103	Зона ожидания для посетителей	94,9	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор с зоной ожидания	167,5	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	
109	Обеденный зал	195,6	*
110	Моечная для столовой посуды	29,6	*
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	*
112	Горячий цех	44,1	*
113	Холодный цех	10,5	*
114	Мясо-рыбный цех	12,7	*
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	*
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	*
117	Кладовая и моечная оборотной тары	5,8	*
118	Загрузочный цех	5,4	*
119	Коридор	23,0	*
120	ПДИ	3,1	*
121	Санузел персонала	3,3	*
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница типа Н2	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Коридор тех.блока	15,3	
134	Туалет тех.блока	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор с рекреацией	178,9	
143	Коридор с рекреацией	4,9	
144	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	69,9	
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	9,7	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
149	ПЗИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор с рекреацией	139,5	
153	Коридор с рекреацией	54,8	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	61,5	
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В3
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
161	Гимнастического зала (хореография)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,7	

Условные обозначения:

- Радиорозетка
- Кабель распределительный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 (1)
- Кабель абонентский КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 (2)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Целин С.Р.				03.2025
Зав. сектор	Ромицева А.А.				03.2025
Н. Контроль	Ромицева А.А.				03.2025
Нач.ОПИС №1	Белоусова Д.П.				03.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.3

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	3	5

Расположение оконечного оборудования и кабельных трасс системы Электрочасофикации. План 1 этажа.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

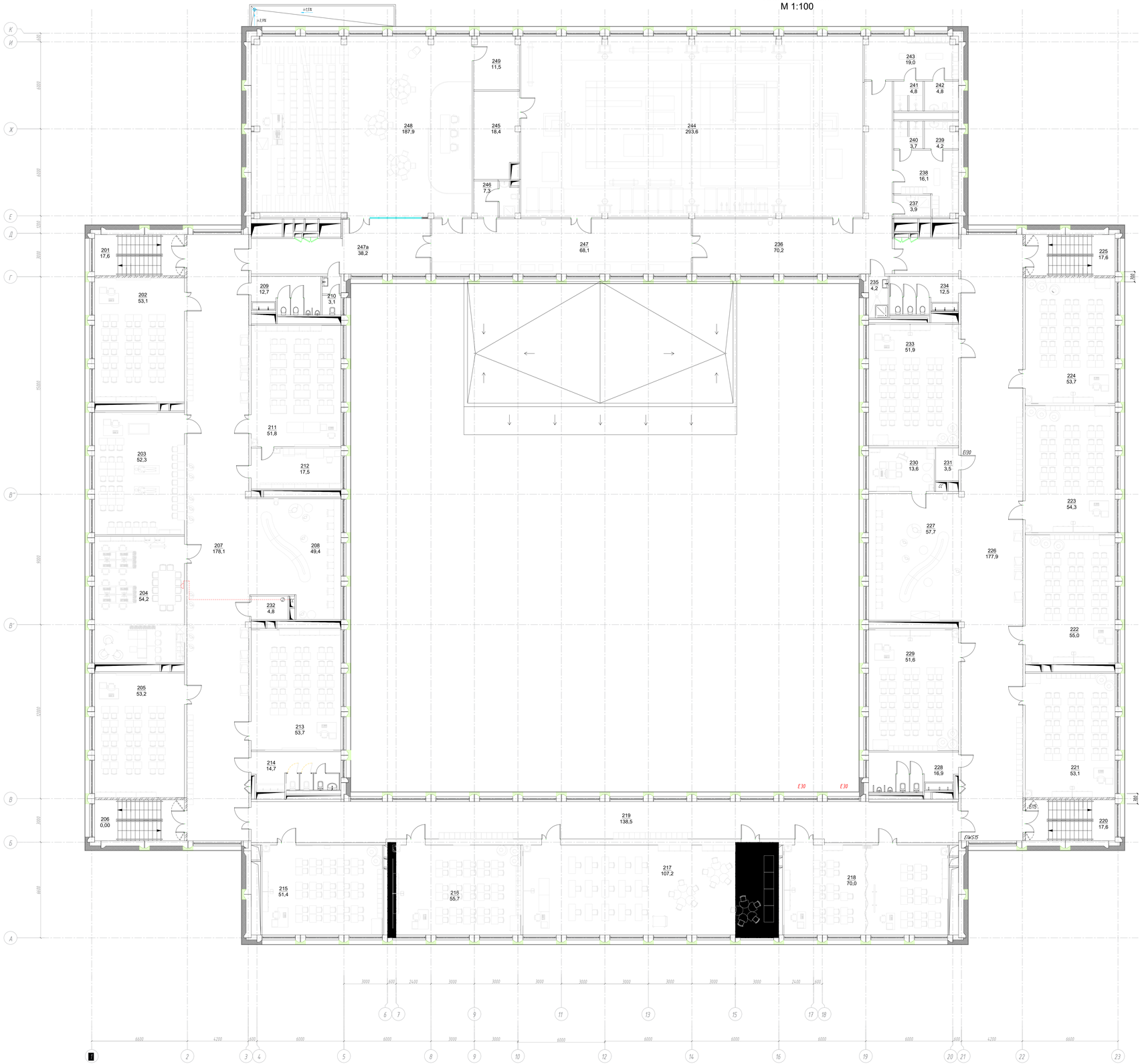
Инв. № подл.

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 2-го этажа
М 1:100



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет ОБЗР	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	178,1	
208	Коридор с зоной ожидания	49,4	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология, тип 1	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 2-го типа	107,2	
218	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор с зоной ожидания	177,9	
227	Коридор с зоной ожидания	57,7	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	
232	Кроссовая	4,8	
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПУИ	4,2	В4
236	Коридор	70,2	
237	ПУИ	3,9	
238	Раздевальные	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальные	19,0	
244	Спортивный зал	239,6	
245	Снарядная	18,4	В4
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В4
	ИТОГО:	2423,3	

Условные обозначения:

- Радиорозетка
- Кабель распределительный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 (1)
- Кабель абонентский КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 (2)

					2024-00272-01-0-ИОС5.3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Целых С.Р.			03.2025
Зав. сектор		Ромицева А.А.			03.2025
Н. Контроль		Ромицева А.А.			03.2025
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			03.2025

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Капитальный ремонт

План 2-го этажа
М 1:100

Стадия	Лист	Листов
П	4	5

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взам.инв. N°

Подпись и дата

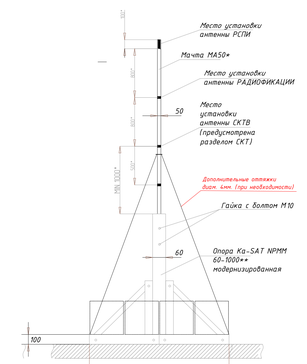
Инв. N° подл.

План кровли
М 1:100

Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
6/н	Кровля	3982,03	
	ИТОГО:	3982,03	

Эскиз крепления мачты на плоскую кровлю



Примечание:
** – высоту мачты установить по месту после установки всех необходимых антенн*
*** – опору установить на плоскую кровлю на листовую резину 1200х1200х3мм*
1. На кровле устанавливается антенная мачта, которая присоединяется к контуру молниезащиты здания стальным тросом диаметром 8,3мм.
2. В помещении охраны (пом.№104, 1-ый этаж) устанавливается 19" 12U на серве по месту для размещения ЧПТВ, 3С-1, ОСПИ ТАНДЕМ.
3. От антенны ЧМ/FM диапазона до входа ЧПТВ прокладывается кабель РК 75-4,8-331фнп(С)-HF.
От коллинеарной антенны до входа ОС ПАК "Стрелец мониторинг" прокладывается кабель РК50-7-37нг(А)-HF.
4. В слаботочных стояках связи устанавливаются ограничительные коробки РОН-2 и КРА-4.
5. Распределительная сеть от ЧПТВ до РОН-2 и КРА-4 выполняется кабелем КПЕВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5, абонентская сеть- кабелем КПЕВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5.

Условные обозначения:
— Радиорозетка
– – – – Кабель распределительный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 (1)
…… Кабель абонентский КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 (2)

					2024-00272-01-0-ИОС5.3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Шелик Г.Р.			03.2025
Зав. сектор		Ровицева А.А.			03.2025
Н. Контроль		Ровицева А.А.			03.2025
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			03.2025

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Шедрина» по адресу: г. Москва, ул. Князьлитинская, д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	5

План кровли
М 1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование:							
1	Устройство подачи программ вещания	УППВ 1918 М1 исп. У (исп. 2022)		ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	компл.	1		
2	Модуль для приема потокового вещания «Радио Москвы»			ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	1		
3	Устройство сопряжения с РСО г. Москвы	УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)		ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	компл.	1		
4	Резервный канал РСПИ	ОСПИ-Тандем		ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	компл.	1		
	Изделия:							
1	Радиорозетка	АРС-003		ООО ТОР-Электромонтаж	шт.	7		
	Кабельные изделия:							
1	Кабель распределительный (1)	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5		ЗАО "СПКБ Техно"	м.	150		
2	Кабель абонентский (2)	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5		ЗАО "СПКБ Техно"	м.	350		
3	Кабель витая пара FTP кат. 5е ЛОУТОКС (4)	КВПЭфнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52		ООО "НПП Спецкабель"	м.	10		
4	Кабель коаксиальный RG-6 (3)	Паракс РК 75-4,8-318нг(А)-LSLTx		ООО "НПП Спецкабель"	м.	40		
5	Кабель сопряжения с СОУЭ	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5		ООО "НПП Спецкабель"	м.	20		
6	Кабель коаксиальный для объектовой станции (5)	РК50-7-37нг(А)-HF		ООО "НПП Спецкабель"	м.	50		
7	Кабель коммутации передачи сигнала на "Пульт 01" ЛОУТОКС	20нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75		ООО "НПП Спецкабель"	м.	20		
8	Кабель сопряжения оборудования СОЧС и ОСО	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75		ООО "НПП Спецкабель"	м.	10		
	Материалы:							
1	Коробка ограничительная абонентская на 4 отвода	КРА-4			шт.	2		
2	Коробка ограничительная абонентская на 2 отвода	РОН-2			шт.	2		
3	Антенна ЧМ/FM диапазона	UE01R		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
4	Антенна коллинеарная 470 МГц	А-200 MU		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
5	Мачта	МА50		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
6	Опора модернизированная с грузом 8х20 кг	NPMM-60		ООО «ПФ АКТ»	компл.	1		
7	Комплект заземления мачты	МА43		ЗАО МПО "Электромонтаж"	компл.	1		
8	Грозозащита на 75 Ом	ОВР		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
9	Разъем ВЧ на кабель типа RG-6				шт.	10		
10	Коннектор RJ-45	PLUG-8P8C-U-C5		ITK	шт.	4		
11	Металлорукав в ПВХ изоляции ф20 мм			Металанг	м.	30		
12	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, Ø 20 мм	91920		ДКС	м.	200		
13	Разъем N-типа марки	N-112/8D		RADIOLAB	шт.	3		
14	Разъем TNC-типа	T-112/8D		RADIOLAB	шт.	1		
15	Грозозащита N-типа на 50 Ом	N-722Q		RADIOLAB	шт.	1		
16	Коробка установочная	10180		ЗАО "Рувинил"	шт.	7		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Целин С.Р.			03.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			03.2025
Н.Контроль		Роянцева А.А.			03.2025
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			03.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.3.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Единый Технический Центр
ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.
Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.
Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Первый заместитель директора
ГАУ «МосжилНИИпроект»
Трофимову Д. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №1445 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 27.01.2025 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию и оповещение о ЧС,
радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01",
систему кабельного телевидения
объекта: «ГБОУ г. Москва, «Школа №236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина»»
по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта одну антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R – в пределах МКАД, Radant 320FM – за пределами МКАД). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.

1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).

1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).

1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 ***(далее УППВ)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).

1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.

1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.

1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный ***(далее ШТР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.

1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 в закладных устройствах.

1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный ***(далее ШКР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).

1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).

1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.

1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе" ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС.

2.1. **Выполнить Технические условия ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

2.2. Оборудование сопряжения.

2.2.1. Сопряжение объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения г. Москвы (далее РСО) выполнить с использованием двух каналов: основной и резервный.

2.2.2. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить **«Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, УС»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (модификация УС выбирается на этапе проектирования при разработке РД по организации РСПИ, см. п. 3.2. данных ТУ).

2.2.3. Электропитание УС выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.2.4. Сигналы оповещения и управления с выходов УС подключить к приоритетным входам оборудования ОСО (систем звукофикации объекта: радиофикация, СОУЭ и т.д.)

2.3. **Организация ОСО (при отсутствии на объекте СОУЭ 3-го типа и выше)**

2.3.1. Для выбора оборудования оповещения о ЧС выполнить предварительный расчет максимальной суммарной мощности для системы радиофикации и системы оповещения.

- При суммарной мощности **менее 250 Вт** в УППВ (требуемой мощности 125 Вт или 250 Вт) установить блок коммутации этажного оповещения БКЭО-1 ***(далее БКЭО).*** Магистральную сеть радиофикации подключить транзитом через БКЭО, магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу "ОПОВЕЩЕНИЕ". На БКЭО подать управляющий сигнал ГОЧС (нормально-разомкнутый). При использовании БКЭО режим работы линии оповещения **120 В**.
- При суммарной мощности **более 250 Вт** установить шкаф Устройство оповещения УО 1918 (***далее УО***) (тип УО и мощность определяется на этапе проектирования)**.** Магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу УО. При использовании УО режим работы линии оповещения **100 В**.

2.3.2. Электропитание УО выполнить от ГРЩ (или распределительного щита для систем связи) объекта с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 1,2 кВт.

2.3.3. На каждом этаже объекта установить:

- в слаботочных шкафах стояков связи установить ответвительные коробки КМ-О(Х) (тип определить на этапе проектирования);
- этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2 (количество, тип и мощность определить на этапе проектирования).

2.3.4. Магистральную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,5 мм^2.

2.3.5. Распределительную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,0 мм^2 через этажные ответвительные коробки КМ-О(Х) неразрывно (шлейфом).

2.3.6. Ответвительную линию оповещения о ЧС от отвода ответвительной коробки КМ-О(Х) до громкоговорителя выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

2.4. Использовать кабели для магистральной, распределительной и ответвительной линий оповещения о ЧС с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.5. С рекомендациями по применению кабелей для системы оповещения о ЧС можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ (РСПИ) О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ-01.

3.1. **Выполнить Технические требования ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

3.2. Оборудование основного канала связи «Радиоволна».

3.2.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемопередающую коллинеарную антенну (Anli A-100MU или Anli A-200MU определить на этапе проектирования).

Антенну настроить на частоту 470 МГц, согласно паспорта на изделие. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

3.2.2. От коллинеарной антенны до оборудования «Радиоволна», объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2 (МУ05 П469/0,5) (далее ОС ПАК "СМ") проложить коаксиальный кабель (волновое сопротивление 50 Ом).

3.2.3. Для обеспечения запаса мощности на входе ОС ПАК "СМ" (более 10 дБ) рекомендуемая длина коаксиального кабеля должна составлять:

- для РК50-4,8-33нг(С)-HF и аналогов – **до 30м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 50м** - Anli A-200MU;
- для РК50-7-313нг(С)-HF и аналогов – **до 50м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 70м** - Anli A-200MU.

3.2.4. В техническом помещении (техэтаж, чердак, помещение СС кровли и т.д.) установить ОС ПАК "СМ". При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«РСПИ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием ОС ПАК "СМ"). Обеспечить минимизацию антенно-фидерной линией связи (длины коаксиального кабеля).

3.2.5. Электропитание ОС ПАК "СМ" (шкаф РСПИ) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

3.3. Оборудование резервного канала связи «Тандем».

3.3.1. В техническом помещении (пожарный пост, диспетчерская, на 1-ом или 2-ом этаже) установить оборудование канала связи «Тандем» в корпусе с БП и АКБ. При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«ТАНДЕМ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием канала связи Тандем).

3.3.2. Электропитание оборудования Тандем (шкаф Тандем) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 6А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,1 кВт.

3.4. Блок реле №1 (сухой контакт) существующей автоматической пожарной сигнализации (**далее АПС**) предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (основной канал) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ".

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации ШС1 и ШС2 модуля "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ". Тип сопряжения №2 "пожарный" с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации ОС ПАК "СМ". п. 4.4.3 ред. 3.3. и выше).

3.5. Блок реле №2 (сухой контакт) существующей **АПС** предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (резервный канала) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ",

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации Вход1 и Вход 2 оборудования «Тандем». Тип сопряжения "пожарный" – с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации «Тандем». п. 1.5.3 ред. 1.3. и выше).

3.6. Линию сопряжения от блока реле №1 и №2 существующей АПС до блока "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ" и оборудования «Тандем» выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

3.7. Использовать кабели для антенной линии связи и линии сопряжения с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

3.8. С рекомендациями по применению кабелей для системы РСПИ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3.9. Проектом предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования ОС. Оборудование ОС установить в телекоммуникационном шкафу оборудованным замком и вентиляционными отверстиями (кроме установки ОС в запираемых технических помещениях с ограниченным доступом и помещении пожарного поста).

4. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

4.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

4.1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

4.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм).

4.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 *(в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);*
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 *(в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).*

4.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

4.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

4.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

4.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

4.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

4.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

4.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

4.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

4.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

4.2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 93/99 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

4.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

4.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

4.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

4.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

4.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

4.3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

4.3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4.4. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

4.5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.

4.5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

4.5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

4.6. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

4.6.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

5.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

5.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
4) Лист «Структурная схема организации оповещения о ЧС, РСПИ» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудование сопряжения до разъемов;
9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

5.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

5.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации ").

5.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

6.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

6.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»).

ОСНОВАНИЕ:

1. *Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.*
2. *Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.*
3. *Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.*
4. *Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.*
5. *Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.*
6. *Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".*
7. *Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".*
8. *Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).*
9. *Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".*
10. *Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".*
11. *Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».*
12. *УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.*
13. *УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.*
14. *Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».*
15. *Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.*

Руководитель ЕТЦ
ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» _____ / Потапов В.В. /

Исп. Потапов В.В., Тел. 8-499-742-67-13/17 (potapovv@list.ru)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 08.04.2025 16:57:55